

SOLUCIONARIO DE LA TERCERA PRÁCTICA CALIFICADA 2021 II

1. Hallar los valores de x e y en la siguiente igualdad:

$$\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}; 1\right) = \left(4; \frac{x}{3} + y\right)$$

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

$$\begin{aligned} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} &= 4 & \frac{x}{3} + y &= 1 \\ y &= -\frac{15}{7} & x &= \frac{66}{7} \end{aligned}$$

2. Hallar el dominio y el rango de la siguiente relación:

$$R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x^2 - 4x + y^2 = 0\}$$

$$\begin{aligned} \text{Dom: } y^2 &= 4x - x^2 & \text{Ran: } x &= \frac{4 \pm \sqrt{16 - 4y^2}}{2} \\ y &= \pm \sqrt{4x - x^2} & & \\ x^2 - 4x &\geq 0 & 4y^2 - 16 &\geq 0 \\ x &\in [0, 4] & x &\in [-2, 2] \end{aligned}$$

3. Dadas las siguientes relaciones binarias, determinar el valor de verdad de cada una de las afirmaciones siguientes. **JUSTIFICANDO SUS RESPUESTAS**

$$\begin{aligned} R_1 &= \{(1,3), (2,4), (1,4), (0,5)\} \\ R_2 &= \{(3,4), (2,3), (1,3), (1,2), (0,3), (2,2)\} \\ R_3 &= \{(2,1), (3,1), (3,2)\} \end{aligned}$$

- a. R_1 es transitiva
 $R_1 \circ R_1 = \emptyset \rightarrow \emptyset \subset R_1$ VERDADERO

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

- b. $(R_1 \circ R_3) \circ R_2$ es simétrica
 $R_1 \circ R_3 = \{(2,3), (2,4), (3,3), (3,4)\}$
 $(R_1 \circ R_3) \circ R_2 = \{(2,3), (1,3), (2,4), (1,4), (0,3), (0,4), \}$
 $(2,3) \rightarrow (3,2)$ NO EXISTE, por lo tanto es FALSO

4. Expresar a la siguiente función booleana en su forma FNC

$$\begin{aligned} f(x, y, z) &= \overline{x + y} \cdot \overline{z} + \overline{x}(y + \overline{z}) \\ &= \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot \overline{z} + \overline{x} + \overline{y} \cdot \overline{z} \\ &= \overline{x} + \overline{y} \cdot \overline{z} + \overline{y} \cdot \overline{z} \\ &= \overline{x} + \overline{y}(\overline{z} + \overline{z}) \\ &= \overline{x} + \overline{y} \end{aligned} \quad \begin{aligned} &= \overline{x} + \overline{y} + 0 \\ &= (\overline{x} + \overline{y} + \overline{z})(\overline{x} + \overline{y} + z) \\ &f(1, 1, 1) = 0 \end{aligned}$$

5. Simplificar la expresión booleana aplicando propiedades del algebra de boole

$$\overline{\overline{DA + \overline{C}} + \overline{C}} + \overline{BA(\overline{A} + C)}(B + D)$$

$$(DA + \overline{C})C + \overline{BA}C(B + D)$$

$$ACD + (\underline{B} + \underline{A} + \overline{C})(\underline{B} + \underline{D})$$

$$ACD + \underline{B} + [(\overline{A} + \overline{C})D]$$

$$AC\underline{D} + B + \overline{A}\underline{D} + \overline{C}\underline{D}$$

$$D(AC + \overline{A} + \overline{C}) + B$$

$$D(\overline{A} + C + \overline{C}) + B$$

$$\overline{A} + \underline{1}$$

$$D + B$$

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

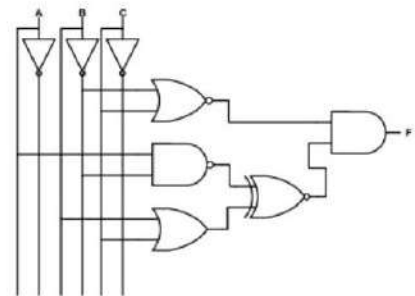
6. Dado el siguiente circuito lógico:

- a. Representarlo mediante su función Booleana

$$\overline{B+C} \quad \overline{A\overline{B}} \oplus (B+C)$$

- b. Simplificar el circuito.

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP



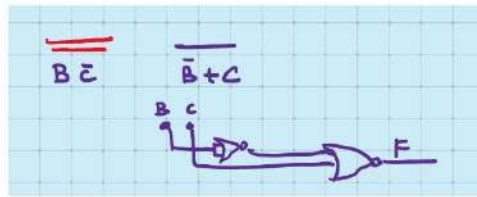
$$B\overline{C} \left\{ [(\overline{A\overline{B}})(B+C)] + [A\overline{B}(\overline{B+C})] \right\}$$

$$B\overline{C} \left\{ [(\overline{A} + B)(B+C)] + [A\overline{B}\overline{B}\overline{C}] \right\}$$

$$\underline{B}\overline{C} (\overline{A}B + \overline{A}C + \underline{B} + BC + A\overline{B}\overline{C})$$

$$B\overline{C}$$

c. Rediseñarlo solamente con compuertas NOR



Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com